CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Rebeca Soares Freitas Catuaba

DESIGN DE SOFWARE

ADO 3 – Listas e Strings

Santo Amaro - SP
2025

1) Ler 5 números inteiros e identificar o maior e o menor valor, exibir os mesmos.

Código:

```
# Variáveis

numeros = []


for i in range(5):  # usamos para dizer a quantidade de vezes que irá repetir o for, nesse caso 5 (0,1,2,3,4)
    n = int(input(f"Digite o {i+1}º número: "))
    numeros.append(n)  # Corrigido: adiciona n dentro da lista números


maior = numeros[0]  # Corrigido: inicializa usando a lista numeros
menor = numeros[0]


for num in numeros:  # Corrigido: percorre a lista numeros
    if num > maior:
        maior = num
    if num < menor:
        menor = num


print(f"O maior número é: {maior}")
print(f"O menor número é: {menor}")
```

Resultado:

```
Digite o 1º número:
5
Digite o 2º número:
2
Digite o 3º número:
60
Digite o 4º número:
10
Digite o 5º número:
8
O maior número é: 60
```

O menor número é: 2

2) Soma dos elementos nas posições pares. Some apenas os elementos que estão nas posições pares de uma lista.

Código:
```
elementos = []

for i in range (4):
    num = int(input("Digite 4 valores inteiros: "))
    elementos.append(num)

soma = 0
for i in range (0, len(elementos), 2):
    soma += elementos[i]

print (f"A soma das posisções é igual: {soma}")
```

Resultado:
Digite 4 valores inteiros:
5
Digite 4 valores inteiros:
7
Digite 4 valores inteiros:
1
Digite 4 valores inteiros:
3
A soma das posições é igual: 6

3) Misturar duas listas de forma intercalada, ou seja, pegue duas listas e embaralhe os elementos intercalando um de cada
(ex: [1, 2], [A, B] → [1, A, 2, B]).

Código:
```
lista1 = [1, 2, 3, 4]
lista2 = ["A", "B", "C", "D"]

intercalar = []

for i in range(len(lista1)):# len esta vendo o tamanho da lista e o range as sua posições
    intercalar.append(lista1[i])
    intercalar.append(lista2[i])

print(intercalar)
```

Resultado:

[1, 'A', 2, 'B', 3, 'C', 4, 'D']

4) Interseção de listas: Crie uma script que retorne os elementos comuns entre duas listas.
#lista_a = [1, 2, 3, 4, 5]
#lista_b = [4, 5, 6, 7, 8]
Saída: [4, 5]

Código:

```
lista_a = [1, 2, 3, 4, 5]
lista_b = [4, 5, 6, 7, 8]

um_elemento_comum       = False

for i in range(len(lista_a)):
    for j in range(len(lista_b)):
        if (lista_a[i] == lista_b[j]):
            um_elemento_comum      = True # há elemento comum
            print(str(lista_a[i]))

if not um_elemento_comum: print("Não tem elemento comum.")
```

Resultado:

```
4
5
```

5) Faça um programa que lê uma string e imprime "Palíndromo" caso a string seja um palíndromo e "Não é palíndromo" caso não seja.
Assuma que a entrada não tem acentos e que todas as letras são minúsculas.
Obs: Um palíndromo é uma palavra ou frase, que é igual quando lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda
(espaços em brancos são descartados).
Exemplos de palíndromo: "ovo", "reviver", "mega bobagem", "anotaram a data da maratona"

Código:

```
texto = input("Digite um texto: ")# remove os espaços em branco

texto = texto.replace(" ","")# inverte a string

texto_inverso = texto[::-1]# verifica se texto é igual ao texto_inverso

if (texto == texto_inverso):
    print("Palíndromo")
else:
    print("Não é palíndromo")
```

Resultado:

```
Digite um texto:
ovo
Palíndromo
```

6) Formatação de nome completo. Peça o nome completo de uma pessoa e mostre: O nome em maiúsculas, o nome em minúsculas, quantas letras (desconsiderando espaços), quantas letras tem o primeiro nome

Código:

```
nome = input('Digite seu nome completo: ')

maiusculas = nome.upper()
minusculas = nome.lower()
print('Seu nome em maiúsculas é {}.'.format(maiusculas))
print('Seu nome em minúsculas é {}.'.format(minusculas))

remove = nome.strip() # remove espaços excedentes no início e no final de 'nome'
remove2 = remove.replace(' ', '') # substitui espaços pela 'falta de espaços', ''; aqui o nome será guardado sem espaços
contartodo = len(remove2) #conta as letras totais
nomelista = remove.split() #agora sim é uma lista, o primeiro nome ocupa a posição 'O', o segundo nome a posição '1' ...
contarprimeiro = len(nomelista[0])# para contar a quantidade de letras do primeiro nome preciso me referir à posição '0'
print('Seu nome completo é composto por {} letras.'.format(contartodo))
print('Sendo que o primeiro nome tem {} letras!'.format(contarprimeiro))
```

Resultado:

```
Digite seu nome completo:
Rebeca Catuaba
Seu nome em maiúsculas é REBECA CATUABA.
Seu nome em minúsculas é rebeca catuaba.
Seu nome completo é composto por 13 letras.
Sendo que o primeiro nome tem 6 letras!
```